

2022《通信原理》项目研讨题

重要说明：

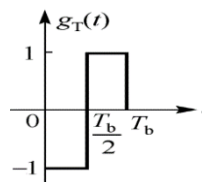
1. 本次只提供 1 道试题，每个学生自己独立完成。
2. 学生按规定格式的答题纸要求手写答题，答题完毕后，在答题纸上正确填写姓名、学号等信息，然后扫描答题纸形成电子答卷。
3. 成果提交：请每个同学在 2023 年 1 月 13 日 12:00 前将下列 1 项规定成果提交至各个教学班老师指定的地址里面：

【重要提醒】成果①电子答卷 1 页，格式为：增强扫描格式，清晰、分辨率高，没有其他杂乱背景，信息量大。要求书写工整、字迹可辨、排版合理、逻辑思路清晰明了，书写占 20%。纸张大小可根据内容多少自行决定；也可以手写多页内容，但最终要整理扫描合成一页电子答卷。
- 4.防抄袭：以系统作业提交时间进行排序，先提交先锁定成果，后面如有其他同学的答案与之雷同，后者视为抄袭，不得分，被抄袭者分数 * 0.9。

试题

对 5 路均匀分布的模拟信号进行抽样和均匀量化，其中 2 路信号 $x_1(t)$ 、 $x_2(t)$ 的频率范围在 4000-6000Hz，3 路信号 $x_3(t)$ 、 $x_4(t)$ 、 $x_5(t)$ 的频带限制在 4000Hz 以下，5 路信号功率的比值 $P_1:P_2:P_3:P_4:P_5=1:1:2:2:2$ 。要求 PCM 编码后的量化信噪比不低于 30dB，选择合适的抽样频率和量化级数对这 5 路信号进行 PCM 时分复用，以得到最小信息速率的二进制码元序列。通过卫星通信系统进行信息传输，设卫星通信系统采用 16QAM 调制方式，载波频率为 4GHz，卫星发射功率为 100W，发送天线增益为 10dB，自由空间路径损耗为 190dB，接收天线增益为 20dB，接收机前端的噪声为加性高斯白噪声，解调器输入端噪声单边功率谱密度 $N_0 = 4 \times 10^{-21} \text{W/Hz}$ 。

- (1) 试求 5 路 PCM 信号时分复用后的最小信息速率，并构造合适的帧结构。（需要标注一帧的比特数和一帧的时长）
- (2) 将二进制数据流变换成双极性序列 $\{a_n\}$ ，该序列采用双相码方案基带传输，基带信号表达式为 $s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n g_T(t - nT_b)$ ，式中 $T_b = 1/R_b$ ， a_n 独立等概取值为 +1 和 -1， $g_T(t)$ 如图所示。试计算 $s(t)$ 的功率谱密度。为了在 $f = 1/T_b$ 处出现一个功率谱零点，可以采用哪些方法？试简要说明原因。



- (3) 采用最佳接收，试估算 16QAM 系统的误比特率。
说明：MQAM 的误符号率 $P_M \approx 4 \left(1 - \frac{1}{\sqrt{M}} \right) Q \left(\sqrt{\frac{3}{M-1}} \cdot \frac{E_s}{N_0} \right)$
- (4) 在标准正交基函数构成的信号空间中，画出 16QAM 信号的方型星座图，并计算信号功率为 100W 时的信号间的最小欧氏距离 $d_{\min}$ 。
- (5) 根据奈奎斯特第一准则，为了保证无码间干扰传输，试计算卫星系统传输 16QAM 信号需要的最小信道传输带宽，并画出采用最佳频带传输时 16QAM 信号的功率谱密度。
- (6) 为了在接收端恢复出原始的 5 路信号，试画出接收端的框图，并估算接收端的输出信噪比。
- (7) 对 5 路信号采用频分多路复用，要求传输带宽最小，试画出频分多路复用的频谱示意图（标注主要的频率），并计算传输带宽，画出 FDM 系统框图（包含发送端、信道、接收端）。仍然采用题目已知条件中相同的发射功率、天线增益、路径损耗和噪声功率谱密度，计算 5 路信号的输出信噪比。
- (8) 试比较模拟通信系统和数字通信系统的优缺点，并回答采取哪些措施进一步提高数字传输系统的性能。

2022《通信原理》项目研讨答卷

姓名_____ 班级_____ 学号_____